

Streifen- und Kreisdiagramme

Selbstlernheft Klasse 7 · mit Lösungsheft · Kennung FWE

So nutzt du das Heft: Lies im Abschnitt das Beispiel. Rechne dann die Aufgaben der Reihe nach und vergleiche jede sofort mit dem Lösungsheft. Kreuze „kann ich“ an, wenn du die letzte Aufgabe (*Ziel*) allein schaffst.

Mehr Aufgaben zu einem Abschnitt: Kennung deinem Nachhilfelehrer schicken (z. B. „FWE mehr B“).

	Abschnitt	Seite	kann ich
A	Streifendiagramm zeichnen	2	☐
B	Mittelpunktswinkel berechnen	3	☐
C	Kreisdiagramm zeichnen	4	☐
D	Kreisdiagramme lesen und zuordnen	5	☐
T	Probetest	6	☐

Formel auf einen Blick

$100\% = \text{ganzer Streifen} = \text{ganzer Kreis} = 360^\circ$

In Worten: Streifen und Kreis zeigen Anteile. Das Ganze ist immer 100 %; jeder Abschnitt oder Sektor ist so groß wie sein Anteil. Rechnen: eine Stelle nach dem Komma. Zeichnen: ganze Grad.

So gehst du vor

- 1 Anteil bestimmen (Prozent, Bruch oder Teil von Ganzem)
- 2 in Länge oder Winkel umrechnen
- 3 Summe prüfen
- 4 zeichnen und beschriften

Typische Fehler – so nicht

- × Prozent als Grad eingetragen: 16 % als 16° . Richtig: $0,16 \cdot 360^\circ$.
- × Den Winkel mit der Zahl der Befragten gerechnet: 16 % von 750. Richtig: Der Winkel ist ein Anteil von 360° .

A Streifendiagramm zeichnen

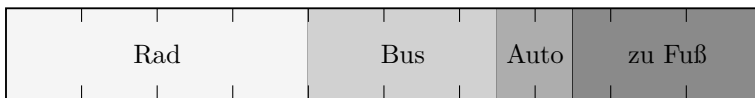
Ein Streifendiagramm zeigt Anteile als Abschnitte eines Streifens. Der ganze Streifen ist 100 %; bei 10 cm Länge ist 1 % genau 1 mm.

Formel

Länge in cm = Prozentsatz : 10 Rest = 100 % – alle anderen Anteile

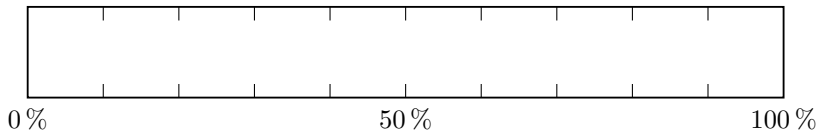
Beispiel So kommt die Klasse 7b zur Schule: Rad 40 %, Bus 25 %, Auto 10 %, der Rest zu Fuß. Stelle das in einem Streifen dar, der 10 cm lang ist.

- 1 Rest: $100 \% - 40 \% - 25 \% - 10 \% = 25 \%$ gehen zu Fuß.
- 2 Längen (1 % = 1 mm): Rad 4 cm, Bus 2,5 cm, Auto 1 cm, zu Fuß 2,5 cm.
- 3 Kontrolle: $4 + 2,5 + 1 + 2,5 = 10$ cm.
- 4 Von links nacheinander abmessen, Trennstrich ziehen, jeden Abschnitt beschriften.



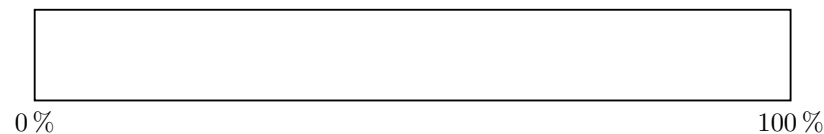
Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Ein Streifen ist 10 cm lang und steht für 100 %. Wie lang wird der Abschnitt?
a) 30 % b) 45 % c) 8 % d) 62 %
2. Beim Schulfest wurden Getränke verkauft: Wasser 30 %, Apfelsaft 25 %, Kakao 15 %, der Rest Eistee. Trage alle Anteile in den Streifen ein und beschrifte sie.

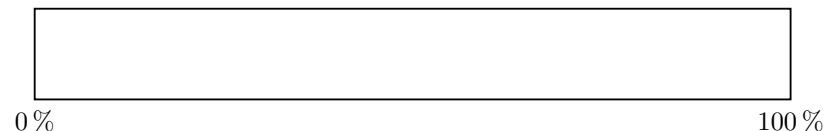


- Ziel 3. Die Klassen 7a und 7b wurden nach dem Schulweg gefragt. 7a: Rad 45 %, Bus 30 %, der Rest zu Fuß. 7b: Rad 35 %, Bus 50 %, der Rest zu Fuß. Stelle jede Klasse in einem Streifen dar. In welcher Klasse ist der Anteil „zu Fuß“ größer? Woran siehst du es am Streifen?

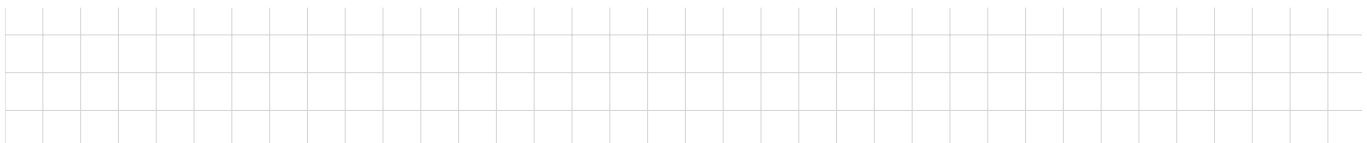
7a



7b



Platz zum Rechnen



B Mittelpunktswinkel berechnen

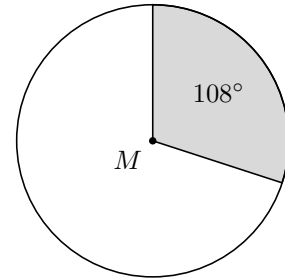
Im Kreisdiagramm ist der ganze Kreis 100 %, also 360° . Jeder Sektor bekommt seinen Anteil von 360° .

Formel

$$\text{Winkel} = \text{Anteil} \cdot 360^\circ \quad \text{Anteil} = \frac{p}{100} \text{ oder } \text{Anteil} = \text{Teil} : \text{Ganzes}$$

Beispiel Berechne den Mittelpunktswinkel. a) Ein Sektor steht für 30 %. b) 12 von 500 Befragten antworten „weiß nicht“.

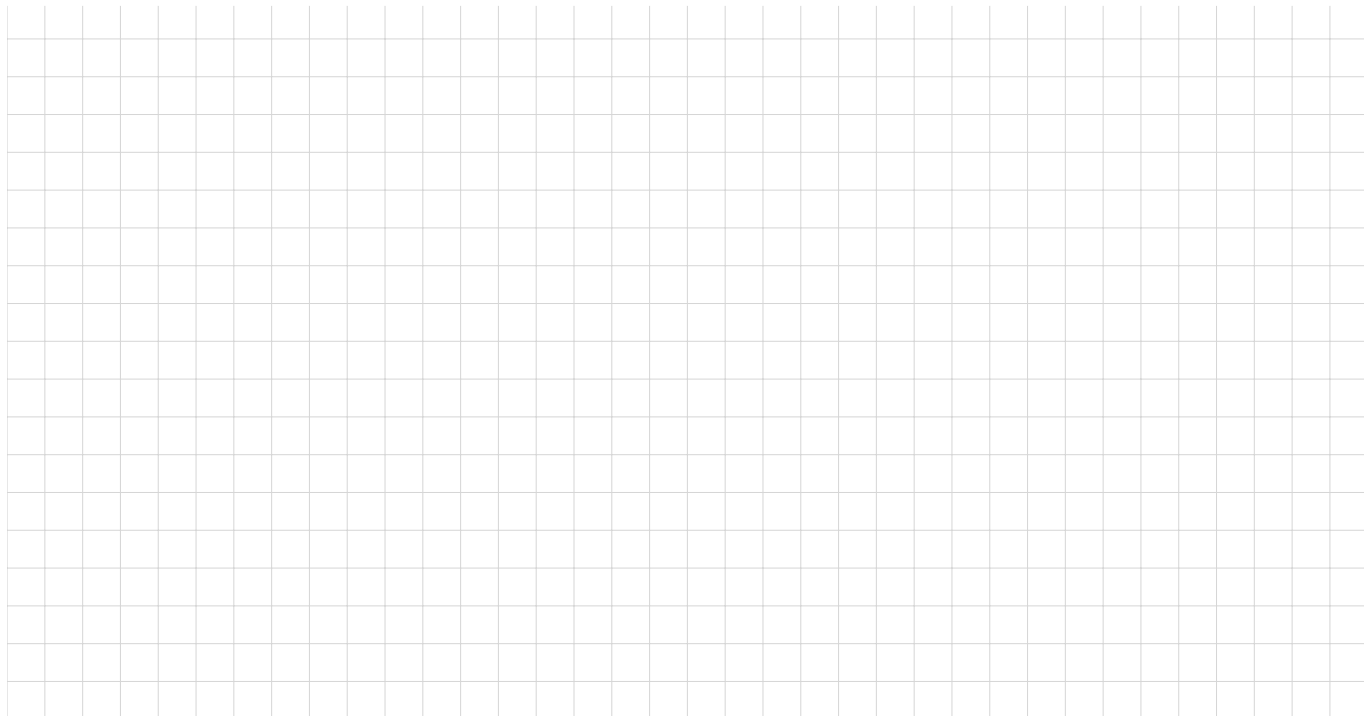
- 1 a) Anteil: $30\% = 0,30$. Winkel: $0,30 \cdot 360^\circ = 108^\circ$.
- 2 b) Anteil: $12 : 500 = 0,024$.
- 3 Winkel: $0,024 \cdot 360^\circ = 8,64^\circ \approx 8,6^\circ$ (auf eine Stelle nach dem Komma runden).



Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Wie groß ist der Mittelpunktswinkel?
a) 25 % b) 50 % c) 10 % d) 75 %
2. Wie groß ist der Mittelpunktswinkel?
a) 35 % b) 12 % c) 62,5 % d) 4,5 %
3. Berechne den Mittelpunktswinkel.
a) 9 von 24 Kindern haben ein Haustier. b) 14 von 400 Losen gewinnen.
- Ziel 4. Bei einer Umfrage unter 540 Personen antworten 14 mit „Sonstiges“. Im Kreisdiagramm soll jeder Sektor mindestens 10° groß sein, sonst passt keine Beschriftung hinein. Reicht der Platz für „Sonstiges“?

Platz zum Rechnen



C Kreisdiagramm zeichnen

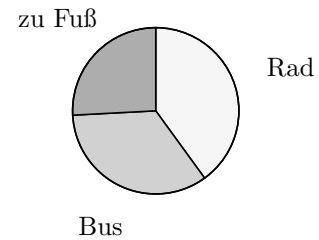
Erst rechnest du alle Winkel aus und prüfst, ob sie zusammen 360° ergeben. Dann trägst du die Sektoren mit dem Geodreieck nacheinander ab, jeden an der Linie des vorigen.

Formel

Ganzes = Summe aller Teile Kontrolle: alle Winkel zusammen 360°

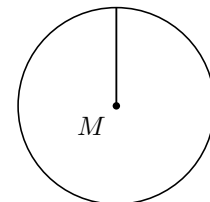
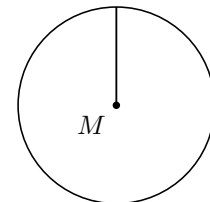
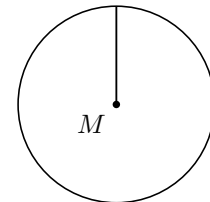
Beispiel So kommen die Kinder der 7c zur Schule: 14 mit dem Rad, 12 mit dem Bus, 9 zu Fuß. Zeichne ein Kreisdiagramm.

- 1 Alle zusammen: $14 + 12 + 9 = 35$ Kinder.
- 2 Winkel: Rad $14 : 35 \cdot 360^\circ = 144^\circ$; Bus $12 : 35 \cdot 360^\circ \approx 123,4^\circ \approx 123^\circ$; zu Fuß $9 : 35 \cdot 360^\circ \approx 92,6^\circ \approx 93^\circ$. Zum Zeichnen auf ganze Grad runden.
- 3 Kontrolle: $144^\circ + 123^\circ + 93^\circ = 360^\circ$.
- 4 Geodreieck mit dem Nullpunkt auf M , die 0° -Linie auf den Radius nach oben. 144° abtragen, Linie ziehen. Geodreieck drehen: Nullpunkt bleibt auf M , 0° -Linie auf die eben gezogene Linie legen. 123° abtragen. Der Rest ist zu Fuß.
- 5 Jeden Sektor beschriften.



Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

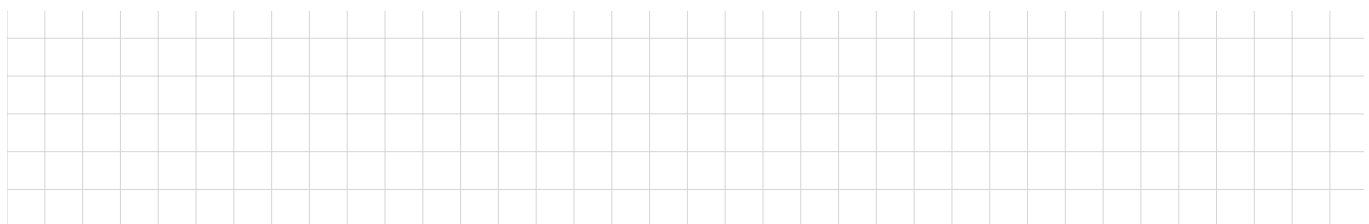
1. Zeichne ein Kreisdiagramm mit drei Sektoren: 180° , 120° und 60° . Beginne am Radius.
2. Getränke beim Sportfest: Wasser 42 %, Saft 33 %, der Rest Tee. Berechne die Winkel und zeichne das Kreisdiagramm.



Ziel

3. Die 36 Kinder der Theater-AG haben verschiedene Aufgaben: 15 spielen mit, 9 bauen die Bühne, 6 nähen Kostüme, die übrigen machen Licht und Ton. Stelle das in einem Kreisdiagramm dar.

Platz zum Rechnen



D

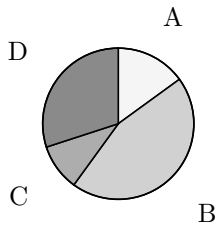
Der größte Anteil hat den größten Sektor. Ein Halbkreis ist die Hälfte, ein rechter Winkel ein Viertel.

Formel

Hälfte = 50 % = 180° Viertel = 25 % = 90°

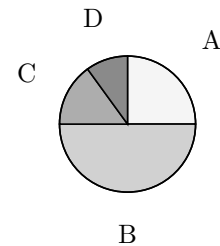
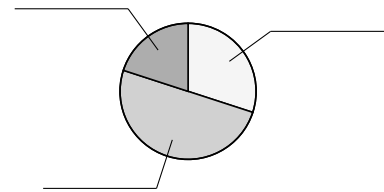
Beispiel 200 Befragte kommen so zur Arbeit: Auto 90, Bahn 60, Rad 30, zu Fuß 20. Welcher Sektor gehört zu welchem Verkehrsmittel? Wie groß ist der Winkel für zu Fuß?

- 1** Angaben nach Größe ordnen: Auto 90, Bahn 60, Rad 30, zu Fuß 20.
- 2** Sektoren nach Größe ordnen: B, D, A, C. Also B Auto, D Bahn, A Rad, C zu Fuß.
- 3** Prüfen: Auto ist 90 von 200, knapp die Hälfte – B ist fast ein Halbkreis. Bahn ist 60 von 200, also 30 %, etwas mehr als ein Viertel – D ist etwas größer als ein rechter Winkel.
- 4** Winkel für zu Fuß: $20 : 200 = 0,1$; $0,1 \cdot 360^\circ = 36^\circ$.

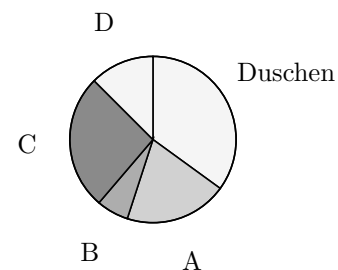


Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Mia teilt ihr Taschengeld ein: Freizeit 50 %, Essen 30 %, Sparen 20 %. Schreibe an jeden Sektor, wofür er steht.
2. Schätze für jeden Sektor: Ist er die Hälfte, ein Viertel oder weniger als ein Viertel? Wie viel Prozent sind C und D zusammen?



- 3.** Eine Familie verbraucht an einem Tag 480 Liter Wasser: Duschen 168 l, Toilette 126 l, Wäsche 96 l, Geschirr 60 l, Kochen und Trinken 30 l. Im Kreisdiagramm ist nur „Duschen“ beschriftet. a) Welcher Buchstabe gehört zu welchem Teil? b) Wie groß ist der Winkel für Kochen und Trinken?



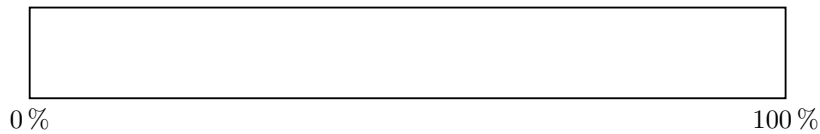
Platz zum Rechnen

T Probetest

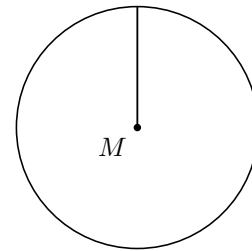
Gemischt wie in der Prüfung, ohne Beispiel. Etwa 20 Minuten.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. In einer Umfrage zur Freizeit nennen 20 % Sport, 15 % Musik, 45 % Medien, der Rest Freunde treffen. Stelle das Ergebnis in einem Streifendiagramm dar.

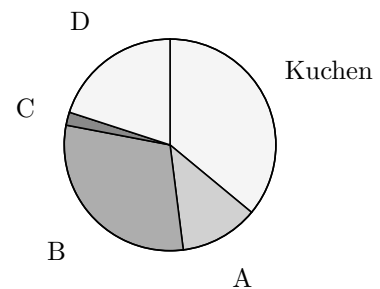


2. 650 Jugendliche wurden befragt. 18 % von ihnen lesen nie Zeitung. Wie groß ist der Mittelpunktswinkel für „nie“ im Kreisdiagramm?
3. Wohin ging die letzte Urlaubsreise? Meer 46,5 %, Berge 27,5 %, Stadt 26 %. Zeichne ein Kreisdiagramm.



Ziel

4. Ein Schulfest bringt 1 250 € ein: Kuchen 450 €, Getränke 375 €, Spiele 250 €, Tombola 150 €, Bastelstand 25 €. Im Kreisdiagramm ist nur „Kuchen“ beschriftet. a) Welcher Buchstabe gehört zu welchem Teil? b) Lisa sagt: „Kuchen und Getränke bringen zusammen mehr als die Hälfte.“ Hat sie recht?



Platz zum Rechnen

